2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO.

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

UNIDAD DE APRENDIZAJE:

SISTEMAS OPERATIVOS

PRACTICA 2

MONITOREO Y CONTROL DE PROCESOS EN LINUX

PRESENTA:

MENDOZA MARTINEZ ALAN GABRIEL

GRUPO:

3501

DOCENTE:

ISC. REYNOSO ELIAS JUAN

LA FINCA, VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO.

Introducción

En esta práctica se utilizaron herramientas avanzadas de monitoreo de procesos en Linux para observar el comportamiento del sistema en tiempo real, visualizar la estructura jerárquica de los procesos, analizar el uso de recursos y finalizar procesos cuando sea necesario. Conocer estas herramientas permite administrar el rendimiento del equipo, detectar procesos que consumen muchos recursos y mantener el control sobre lo que se ejecuta en el sistema.

Para realizar la práctica se utilizaron los comandos top, pstree, mpstat, pidstat y kill, cada uno con funciones específicas para el monitoreo y gestión de procesos.

Objetivo

Monitorear, visualizar y controlar los procesos del sistema operativo Linux mediante herramientas de terminal en tiempo real, comprender la relación jerárquica entre procesos, analizar el uso del procesador y finalizar procesos de forma correcta.

Desarrollo

1. Comando top — Monitoreo en tiempo real

El comando top permite ver los procesos activos del sistema de forma dinámica y en tiempo real. Muestra información general del sistema, como el tiempo de actividad, usuarios conectados, carga del sistema, uso de memoria y el listado de procesos ordenados por consumo de CPU.

Las columnas principales que se observan son:

- PID: identificador único del proceso

- USER: usuario que ejecuta el proceso

- %CPU: porcentaje de uso del procesador

- %MEM: porcentaje de uso de memoria RAM

- COMMAND: nombre del proceso o aplicación

En la pantalla se puede observar que los procesos con mayor consumo de recursos corresponden a aplicaciones en uso, como el navegador, el entorno gráfico y la terminal. Esta herramienta es muy útil porque se actualiza automáticamente y permite ver cómo cambia el estado del sistema al momento.

Captura 1. Ejecución del comando top

```
top - 19:17:09 up 28 min,  1 user,  load average: 0.21, 0.38, 0.41
Tasks: 263 total,   2 running, 261 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1.2 us,  0.4 sy,  0.0 ni, 98.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  11765.1 total,   4786.0 free,   4631.4 used,   4503.7 buff/cache
MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   7133.7 avail Mem

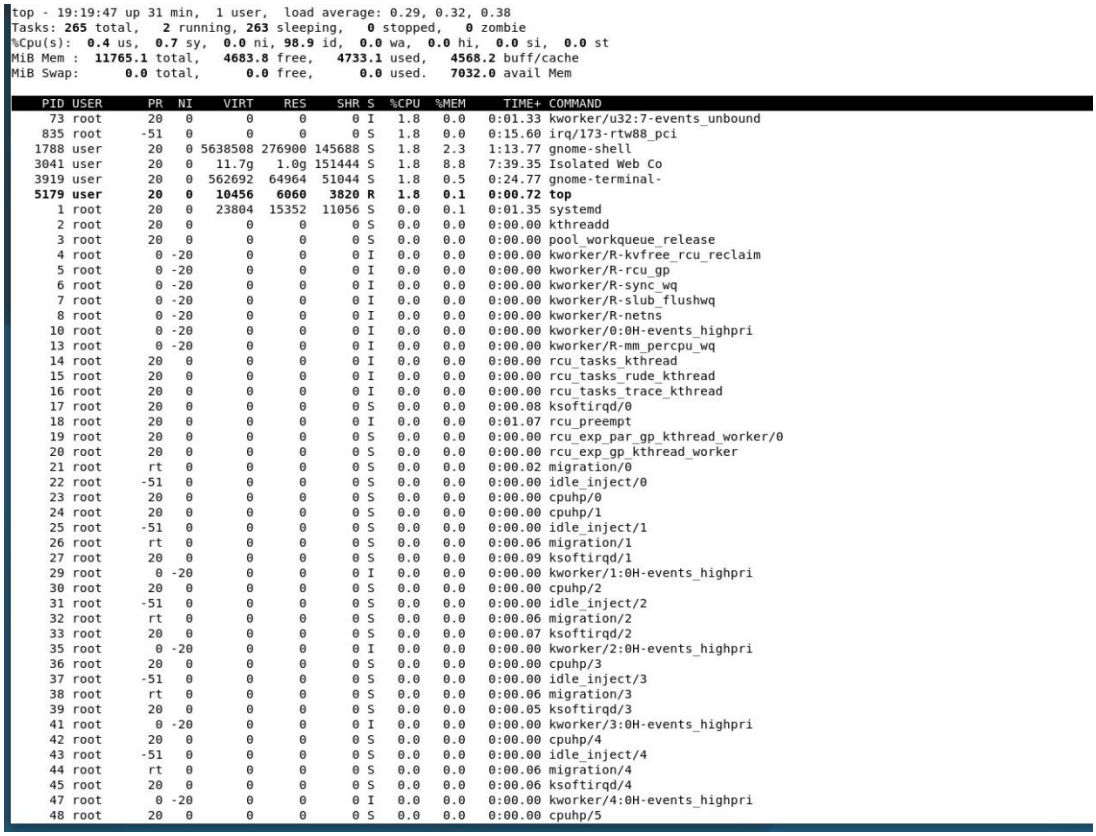
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   3041 user      20   0   11.7g   1.0g 149788 S   7.0   8.7   7:05.83 Isolated Web Co
   2707 user      20   0   19.4g 571408 258680 S   1.7   4.7   2:30.48 firefox-esr
    835 root     -51   0       0      0      0 S   0.7   0.0   0:14.51 irq/173-rtw88_pci
     69 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:02.02 kworker/u32:3-events_unbound
   1788 user      20   0 5638676 276924 145688 S   0.3   2.3   1:09.42 gnome-shell
   3919 user      20   0  562536  64748  51044 S   0.3   0.5   0:22.79 gnome-terminal-
   5179 user      20   0   10456   6052   3820 R   0.3   0.1   0:00.11 top
      1 root      20   0   23804  15352  11056 S   0.0   0.1   0:01.35 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
     13 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/0
     18 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.98 rcu_preempt
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
     21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/0
     22 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     23 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     25 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
     26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/1
     27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 ksoftirqd/1
     29 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     31 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/2
     32 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/2
     33 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/2
     35 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
     36 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
     37 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/3
     38 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/3
     39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.05 ksoftirqd/3
     41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
     42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/4
     43 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/4
     44 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.05 migration/4
     45 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 ksoftirqd/4
     47 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/4:0H-events_highpri
```

2. Comando pstree — Estructura jerárquica de procesos

El comando pstree muestra los procesos del sistema organizados en forma de árbol, lo que permite ver claramente qué proceso creó a cuál y la relación entre ellos. El proceso que inicia todo el sistema es systemd (PID 1), y de él se desprenden todos los demás procesos.

Se puede observar cómo se forman ramas: un proceso padre puede generar varios procesos hijos. Por ejemplo, la terminal genera procesos que a su vez pueden iniciar otros programas. Esta vista facilita entender la organización de los procesos y seguir su origen.

Captura 2. Ejecución del comando pstree



```
top - 19:19:47 up 31 min,  1 user,  load average: 0.29, 0.32, 0.38
Tasks: 265 total,   2 running, 263 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.4 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 98.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  11765.1 total,   4683.8 free,   4733.1 used,   4568.2 buff/cache
MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   7032.0 avail Mem

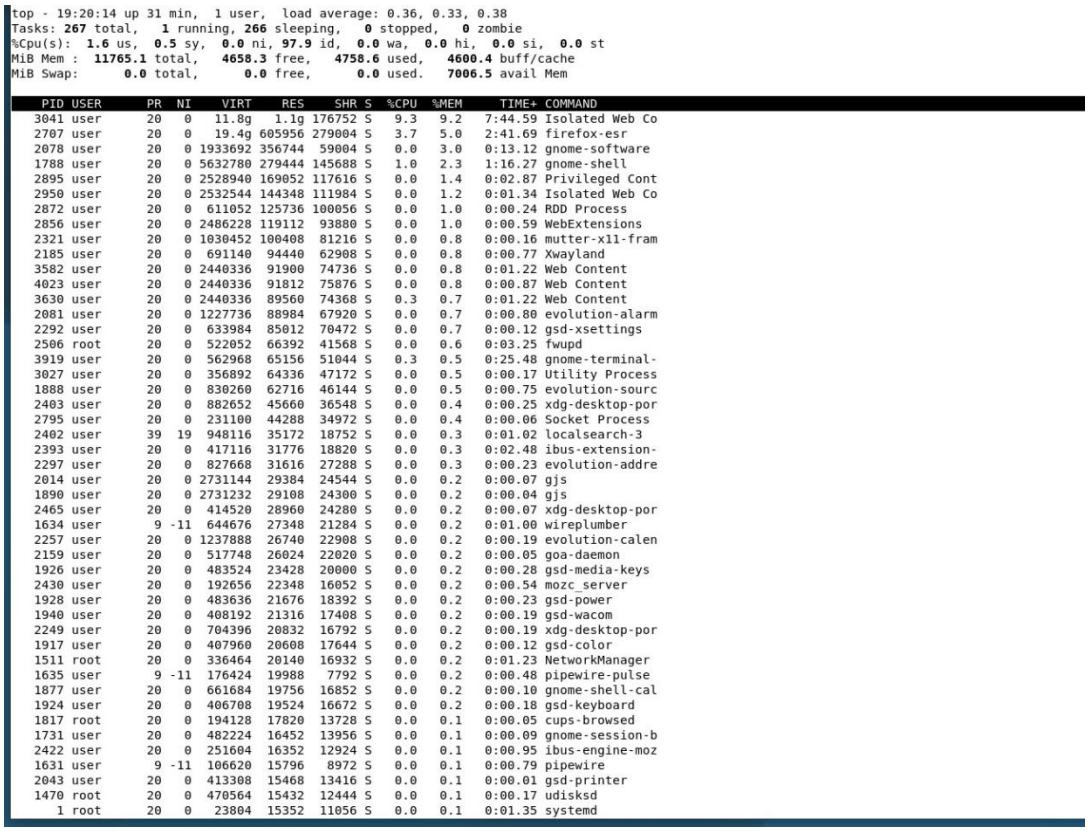
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
     73 root      20   0       0      0      0 I   1.8   0.0   0:01.33 kworker/u32:7-events_unbound
    835 root     -51   0       0      0      0 S   1.8   0.0   0:15.60 irq/173-rtw88_pci
   1788 user      20   0 5638508 276900 145688 S   1.8   2.3   1:13.77 gnome-shell
   3041 user      20   0   11.7g   1.0g 151444 S   1.8   8.8   7:39.35 Isolated Web Co
   3919 user      20   0  562692  64964  51044 S   1.8   0.5   0:24.77 gnome-terminal-
   5179 user      20   0   10456   6060   3820 R   1.8   0.1   0:00.72 top
      1 root      20   0   23804  15352  11056 S   0.0   0.1   0:01.35 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
     13 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 ksoftirqd/0
     18 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.07 rcu_preempt
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
     21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 migration/0
     22 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     23 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     25 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
     26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/1
     27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.09 ksoftirqd/1
     29 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     31 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/2
     32 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/2
     33 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/2
     35 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
     36 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
     37 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/3
     38 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/3
     39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.05 ksoftirqd/3
     41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
     42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/4
     43 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/4
     44 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/4
     45 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 ksoftirqd/4
     47 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/4:0H-events_highpri
     48 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/5
```

3. Comando mpstat — Estadísticas del procesador

El comando mpstat muestra estadísticas detalladas sobre el uso del procesador (CPU). Permite ver cómo se distribuye la carga entre los diferentes núcleos del procesador, así como el porcentaje de uso en modo usuario, sistema, inactivo y otros estados.

En los resultados se observa el porcentaje de utilización general de la CPU y el detalle por cada núcleo. Esto ayuda a identificar si el procesador está trabajando de forma equilibrada o si hay algún núcleo con mayor carga que los demás.

Captura 3. Ejecución del comando mpstat



```
top - 19:20:14 up 31 min,  1 user,  load average: 0.36, 0.33, 0.38
Tasks: 267 total,   1 running, 266 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1.6 us,  0.5 sy,  0.0 ni, 97.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  11765.1 total,   4658.3 free,   4758.6 used,   4600.4 buff/cache
MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   7006.5 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   3041 user      20   0   11.8g   1.1g 176752 S   9.3   9.2   7:44.59 Isolated Web Co
   2707 user      20   0   19.4g 605956 279004 S   3.7   5.0   2:41.69 firefox-esr
   2078 user      20   0 1933692 356744  59004 S   0.0   3.0   0:13.12 gnome-software
   1788 user      20   0 5632780 279444 145688 S   1.0   2.3   1:16.27 gnome-shell
   2895 user      20   0 2528940 169052 117616 S   0.0   1.4   0:02.87 Privileged Cont
   2950 user      20   0 2532544 144348 111984 S   0.0   1.2   0:01.34 Isolated Web Co
   2872 user      20   0  611052 125736 100056 S   0.0   1.0   0:00.24 RDD Process
   2856 user      20   0 2486228 119112  93880 S   0.0   1.0   0:00.59 WebExtensions
   2321 user      20   0 1030452 100408  81216 S   0.0   0.8   0:00.16 mutter-x11-fram
   2185 user      20   0  691140  94440  62908 S   0.0   0.8   0:00.77 Xwayland
   3582 user      20   0 2440336  91900  74736 S   0.0   0.8   0:01.22 Web Content
   4023 user      20   0 2440336  91812  75876 S   0.0   0.8   0:00.87 Web Content
   3630 user      20   0 2440336  89560  74368 S   0.3   0.7   0:01.22 Web Content
   2081 user      20   0 1227736  88984  67920 S   0.0   0.7   0:00.80 evolution-alarm
   2292 user      20   0  633984  85012  70472 S   0.0   0.7   0:00.12 gsd-xsettings
   2506 root      20   0  522052  66392  41568 S   0.0   0.6   0:03.25 fwupd
   3919 user      20   0  562968  65156  51044 S   0.3   0.5   0:25.48 gnome-terminal-
   3027 user      20   0  356892  64336  47172 S   0.0   0.5   0:00.17 Utility Process
   1888 user      20   0  830260  62716  46144 S   0.0   0.5   0:00.75 evolution-sourc
   2403 user      20   0  882652  45660  36548 S   0.0   0.4   0:00.25 xdg-desktop-por
   2795 user      20   0  231100  44288  34972 S   0.0   0.4   0:00.06 Socket Process
   2402 user      39  19  948116  35172  18752 S   0.0   0.3   0:01.02 localsearch-3
   2393 user      20   0  417116  31776  18820 S   0.0   0.3   0:02.48 ibus-extension-
   2297 user      20   0  827668  31616  27288 S   0.0   0.3   0:00.23 evolution-addre
   2014 user      20   0 2731144  29384  24544 S   0.0   0.2   0:00.07 gjs
   1890 user      20   0 2731232  29108  24300 S   0.0   0.2   0:00.04 gjs
   2465 user      20   0  414520  28960  24280 S   0.0   0.2   0:00.07 xdg-desktop-por
   1634 user       9 -11  644676  27348  21284 S   0.0   0.2   0:01.00 wireplumber
   2257 user      20   0 1237888  26740  22908 S   0.0   0.2   0:00.19 evolution-calen
   2159 user      20   0  517748  26024  22020 S   0.0   0.2   0:00.05 goa-daemon
   1926 user      20   0  483524  23428  20000 S   0.0   0.2   0:00.28 gsd-media-keys
   2430 user      20   0  192656  22348  16052 S   0.0   0.2   0:00.54 mozc_server
   1928 user      20   0  483636  21676  18392 S   0.0   0.2   0:00.23 gsd-power
   1940 user      20   0  408192  21316  17408 S   0.0   0.2   0:00.19 gsd-wacom
   2249 user      20   0  704396  20832  16792 S   0.0   0.2   0:00.19 xdg-desktop-por
   1917 user      20   0  407960  20608  17644 S   0.0   0.2   0:00.12 gsd-color
   1511 root      20   0  336464  20140  16932 S   0.0   0.2   0:01.23 NetworkManager
   1635 user       9 -11  176424  19988   7792 S   0.0   0.2   0:00.48 pipewire-pulse
   1877 user      20   0  661684  19756  16852 S   0.0   0.2   0:00.10 gnome-shell-cal
   1924 user      20   0  406708  19524  16672 S   0.0   0.2   0:00.18 gsd-keyboard
   1817 root      20   0  194128  17820  13728 S   0.0   0.1   0:00.05 cups-browsed
   1731 user      20   0  482224  16452  13956 S   0.0   0.1   0:00.09 gnome-session-b
   2422 user      20   0  251604  16352  12924 S   0.0   0.1   0:00.95 ibus-engine-moz
   1631 user       9 -11  106620  15796   8972 S   0.0   0.1   0:00.79 pipewire
   2043 user      20   0  413308  15468  13416 S   0.0   0.1   0:00.01 gsd-printer
   1470 root      20   0  470564  15432  12444 S   0.0   0.1   0:00.17 udisksd
      1 root      20   0   23804  15352  11056 S   0.0   0.1   0:01.35 systemd
```

4. Comando pidstat — Estadísticas por proceso

El comando pidstat proporciona información sobre el consumo de recursos de cada proceso de forma individual. Muestra el PID, el nombre del proceso, el porcentaje de CPU utilizado y el tiempo total de procesamiento.

A diferencia de top , esta herramienta presenta la información de forma estática y ordenada, lo que facilita la lectura y el análisis. Permite identificar con precisión qué procesos están consumiendo más recursos en un momento determinado y llevar un registro del comportamiento del sistema.

Captura 4. Ejecución del comando pidstat

```
Tasks: 268 total,   2 running, 266 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  4.9 us,  1.0 sy,  0.0 ni, 94.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
MiB Mem :  11765.1 total,   4435.6 free,   4981.3 used,   4682.9 buff/cache
MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6783.8 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   3041 user      20   0   11.8g   1.1g 198896 S  19.3   9.6   7:49.12 Isolated Web Co
   2707 user      20   0   19.5g 642388 301188 S  14.3   5.3   2:44.01 firefox-esr
   2078 user      20   0 1933692 356744  59004 S   0.0   3.0   0:13.12 gnome-software
   1788 user      20   0 5659648 279568 145688 S   9.3   2.3   1:17.83 gnome-shell
   2895 user      20   0 2528940 169052 117616 S   0.3   1.4   0:02.89 Privileged Cont
   2950 user      20   0 2532560 144364 111984 S   0.0   1.2   0:01.37 Isolated Web Co
   2872 user      20   0  611052 125736 100056 S   0.0   1.0   0:00.24 RDD Process
   2856 user      20   0 2486228 119112  93880 S   0.0   1.0   0:00.59 WebExtensions
   2321 user      20   0 1030452 100408  81216 S   0.0   0.8   0:00.16 mutter-x11-fram
   2185 user      20   0  691140  94440  62908 S   0.0   0.8   0:00.78 Xwayland
   3582 user      20   0 2440336  91900  74736 S   0.0   0.8   0:01.23 Web Content
   4023 user      20   0 2440336  91812  75876 S   0.0   0.8   0:00.87 Web Content
   3630 user      20   0 2440336  89560  74368 S   0.3   0.7   0:01.23 Web Content
   2081 user      20   0 1227736  88984  67920 S   0.0   0.7   0:00.80 evolution-alarm
   2292 user      20   0  633984  85012  70472 S   0.0   0.7   0:00.12 gsd-xsettings
   2506 root      20   0  522052  66392  41568 S   0.0   0.6   0:03.25 fwupd
   3919 user      20   0  562968  65252  51044 R   4.3   0.5   0:25.84 gnome-terminal-
   3027 user      20   0  356892  64336  47172 S   0.0   0.5   0:00.17 Utility Process
   1888 user      20   0  830260  62716  46144 S   0.0   0.5   0:00.75 evolution-sourc
   2403 user      20   0  882652  45660  36548 S   0.0   0.4   0:00.25 xdg-desktop-por
   2795 user      20   0  231100  44288  34972 S   0.0   0.4   0:00.06 Socket Process
   2402 user      39  19  948116  35464  18752 S   0.0   0.3   0:01.06 localsearch-3
   5379 user      39  19  482320  35424  27720 S   0.0   0.3   0:00.04 localsearch-ext
   2393 user      20   0  417116  31776  18820 S   0.3   0.3   0:02.51 ibus-extension-
   2297 user      20   0  827668  31616  27288 S   0.0   0.3   0:00.23 evolution-addre
   2014 user      20   0 2731144  29384  24544 S   0.0   0.2   0:00.07 gjs
   1890 user      20   0 2731232  29108  24300 S   0.0   0.2   0:00.04 gjs
   2465 user      20   0  414520  28960  24280 S   0.0   0.2   0:00.07 xdg-desktop-por
   1634 user       9 -11  644676  27348  21284 S   0.0   0.2   0:01.01 wireplumber
   2257 user      20   0 1237888  26740  22908 S   0.0   0.2   0:00.19 evolution-calen
   2159 user      20   0  517748  26024  22020 S   0.0   0.2   0:00.05 goa-daemon
   1926 user      20   0  483524  23428  20000 S   0.0   0.2   0:00.28 gsd-media-keys
   2430 user      20   0  192656  22348  16052 S   0.0   0.2   0:00.54 mozc_server
   1928 user      20   0  483636  21676  18392 S   0.0   0.2   0:00.23 gsd-power
   1940 user      20   0  408192  21316  17408 S   0.0   0.2   0:00.19 gsd-wacom
   2249 user      20   0  704396  20832  16792 S   0.0   0.2   0:00.19 xdg-desktop-por
   1917 user      20   0  407960  20608  17644 S   0.0   0.2   0:00.12 gsd-color
   1511 root      20   0  336464  20140  16932 S   0.0   0.2   0:01.23 NetworkManager
   1635 user       9 -11  176424  19984   7792 S   0.0   0.2   0:00.49 pipewire-pulse
   1877 user      20   0  661684  19756  16852 S   0.0   0.2   0:00.10 gnome-shell-cal
   1924 user      20   0  406708  19524  16672 S   0.0   0.2   0:00.18 gsd-keyboard
   1817 root      20   0  194128  17820  13728 S   0.0   0.1   0:00.05 cups-browsed
   1731 user      20   0  482224  16452  13956 S   0.0   0.1   0:00.09 gnome-session-b
   2422 user      20   0  251604  16352  12924 S   0.0   0.1   0:00.98 ibus-engine-moz
   1631 user       9 -11  106620  15788   8972 S   0.0   0.1   0:00.80 pipewire
   2043 user      20   0  413308  15468  13416 S   0.0   0.1   0:00.01 gsd-printer
   1470 root      20   0  470564  15432  12444 S   0.0   0.1   0:00.17 udisksd
user@debian:~$
```

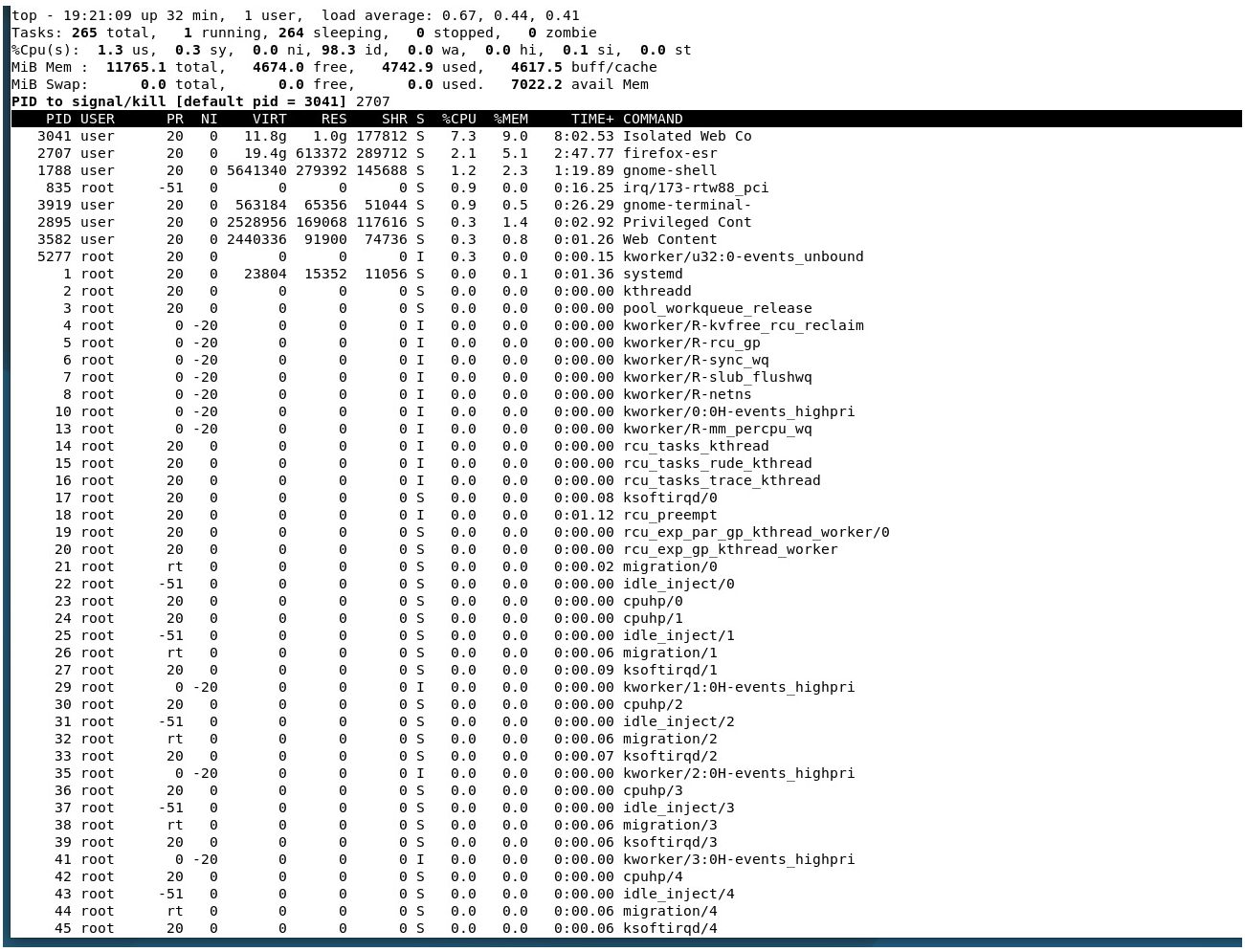
5. Comando kill — Finalización de procesos

El comando kill se utiliza para finalizar procesos de forma controlada. Para usarlo se necesita conocer el PID del proceso que se desea detener. Se puede enviar

una señal de terminación normal, o en caso de que el proceso no responda, una señal para finalizarlo de forma inmediata.

En la práctica se identificó el PID de un proceso y se utilizó el comando para detenerlo. Se comprobó que después de ejecutar kill , el proceso deja de aparecer en el listado, lo que confirma que se finalizó correctamente. Es importante mencionar que solo se pueden detener procesos propios o con permisos de administrador (root).

Captura 5. Ejecución del comando kill



```
top - 19:21:09 up 32 min,  1 user,  load average: 0.67, 0.44, 0.41
Tasks: 265 total,   1 running, 264 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1.3 us,  0.3 sy,  0.0 ni, 98.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
MiB Mem :  11765.1 total,   4674.0 free,   4742.9 used,   4617.5 buff/cache
MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   7022.2 avail Mem
PID to signal/kill [default pid = 3041] 2707
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   3041 user      20   0   11.8g   1.0g 177812 S   7.3   9.0   8:02.53 Isolated Web Co
   2707 user      20   0   19.4g 613372 289712 S   2.1   5.1   2:47.77 firefox-esr
   1788 user      20   0 5641340 279392 145688 S   1.2   2.3   1:19.89 gnome-shell
    835 root     -51   0       0      0      0 S   0.9   0.0   0:16.25 irq/173-rtw88_pci
   3919 user      20   0  563184  65356  51044 S   0.9   0.5   0:26.29 gnome-terminal-
   2895 user      20   0 2528956 169068 117616 S   0.3   1.4   0:02.92 Privileged Cont
   3582 user      20   0 2440336  91900  74736 S   0.3   0.8   0:01.26 Web Content
   5277 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.15 kworker/u32:0-events_unbound
      1 root      20   0   23804  15352  11056 S   0.0   0.1   0:01.36 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
     13 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 ksoftirqd/0
     18 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.12 rcu_preempt
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
     21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 migration/0
     22 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     23 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     25 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
     26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/1
     27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.09 ksoftirqd/1
     29 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     31 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/2
     32 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/2
     33 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/2
     35 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
     36 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
     37 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/3
     38 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/3
     39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 ksoftirqd/3
     41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
     42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/4
     43 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/4
     44 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/4
     45 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 ksoftirqd/4
```

Resultados obtenidos

Comando Función principal

top Muestra procesos en tiempo real con consumo de CPU y memoria

pstree Muestra los procesos organizados en forma de árbol jerárquico

mpstat Muestra estadísticas de uso del procesador por núcleo

pidstat Muestra el consumo de recursos de cada proceso por separado

kill Finaliza un proceso indicando su número de identificación (PID)

Durante la práctica se comprobó que cada herramienta cumple una función distinta: top es ideal para ver cambios instantáneos, pstree ayuda a entender cómo se relacionan los procesos entre sí, mpstat muestra el estado general del procesador, pidstat da información detallada por proceso y kill permite mantener el control deteniendo procesos que ya no se necesitan.

También se observó que un sistema operativo mantiene muchos procesos activos al mismo tiempo, y que el uso de recursos varía según las tareas que se estén realizando.

Conclusión

La realización de esta práctica permitió conocer y utilizar las principales herramientas de monitoreo y control de procesos en Linux. Se comprendió que top es la herramienta más completa para observar el sistema en funcionamiento, mientras que pstree facilita la comprensión de la estructura de los procesos. Con mpstat y pidstat se puede analizar con mayor detalle cómo se

utilizan los recursos del procesador, y con kill se logra administrar los procesos finalizando aquellos que ya no son necesarios o que causan problemas.

En conjunto, estos comandos son fundamentales para la administración de sistemas, ya que permiten vigilar el rendimiento, detectar problemas y mantener el sistema funcionando de manera correcta. La práctica ayudó a reforzar el manejo de la terminal y a comprender mejor cómo trabaja el sistema operativo por dentro.